



LAN



Informe de Procesamiento de datos Sentinel-5P para detección de SO₂

1. Introducción

Se desarrolló un primer avance para la detección de dióxido de azufre (SO₂) utilizando datos satelitales del sensor TROPOMI a bordo del satélite Sentinel-5p.

El objetivo es verificar la estructura de los datos, establecer un procesamiento y generar un gráfico para identificar las concentraciones de las emisiones de SO₂ en los volcanes de Chile.

Para ello se descargaron productos de nivel 2 (L2) en formato NetCDF de la plataforma Copernicus. Durante el proceso de análisis se buscaron fechas con reportes de emisiones de SO₂ en el volcán Chillán. Sin embargo, se observó que no siempre es posible obtener información útil, ya que factores como la hora de paso del satélite y la presencia de nubosidad afectan directamente la calidad de los datos. En varios casos, las pasadas disponibles ocurrieron en horarios poco favorables o presentaban alta nubosidad, lo que dificultó la identificación clara de la señal de SO₂.

Por otro lado, para validar el funcionamiento del código, se realizaron pruebas con imágenes de eventos de emisión de SO₂ en el volcán Popocatépetl, donde la señal es más evidente. Esto permitió comprobar que el algoritmo es capaz de detectar concentraciones elevadas del gas cuando las condiciones son favorables y trabajar con datos en modo “Near Real Time (NRTI)” lo que permite evaluar el potencial del sistema para detección rápida.

2. Obtención de datos

Los datos utilizados corresponden a productos offline y NRTI de Sentinel-5p, descargados desde el repositorio oficial de Copernicus

Estos productos contienen mediciones globales organizadas en franjas (swaths), lo que implica que cada archivo cubre grandes extensiones por pasada.



LAN



3. Desarrollo del código inicial

3.1 Desarrollo del código inicial

Se utilizó la librería xarray para abrir el archivo NetCDF (.nc) y acceder al grupo PRODUCT, donde se encuentran las variables geofísicas principales. Esta librería permite trabajar con datos multidimensionales.

3.2 Extracción de variables

Se extrajeron las variables: latitud, longitud, qa_value y la columna vertical total de SO₂. Estas permiten ubicar espacialmente las concentraciones y evaluar la calidad de los datos.

3.3 Filtrado por calidad

Se aplicó un filtro basado en qa_value con un umbral mínimo de 0.5 para conservar únicamente los píxeles confiables.

3.4 Recorte espacial (ROI)

En el código se define una región de interés alrededor del volcán definido por su ubicación mediante un recorte en latitud y longitud para enfocar el análisis.

3.5 Cálculo de estadísticas

Se calcularon valores mínimos, máximos y coneros de pixeles válidos tanto globales como dentro de la región de interés.

3.6 Visualización

Se generó una gráfica scatter donde cada punto representa un píxel y su color indica la concentración de SO₂. Este método es adecuado debido a la malla irregular del satélite.



5. Resultados preliminares

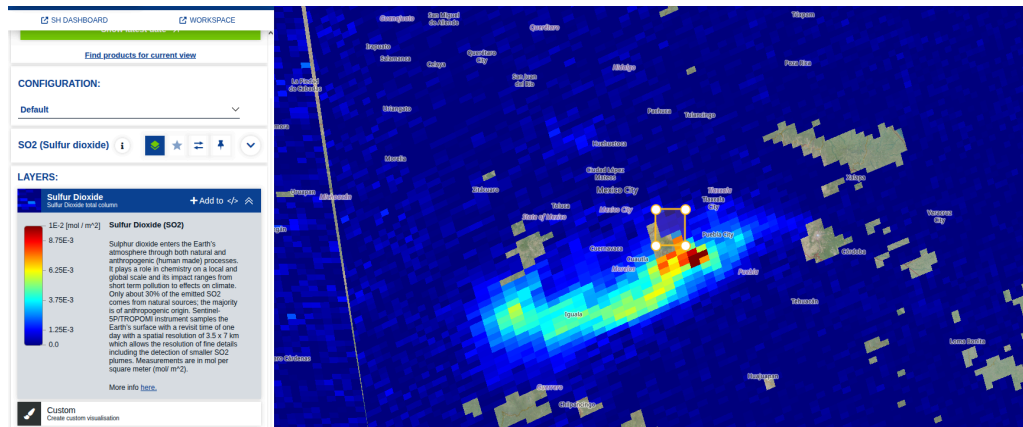


Fig 1. Distribución de SO_2 ($\text{mol} \cdot \text{m}^{-2}$) alrededor del Popocatépetl detectada por Sentinel-5P y obtenida por Copernicus Data Browser

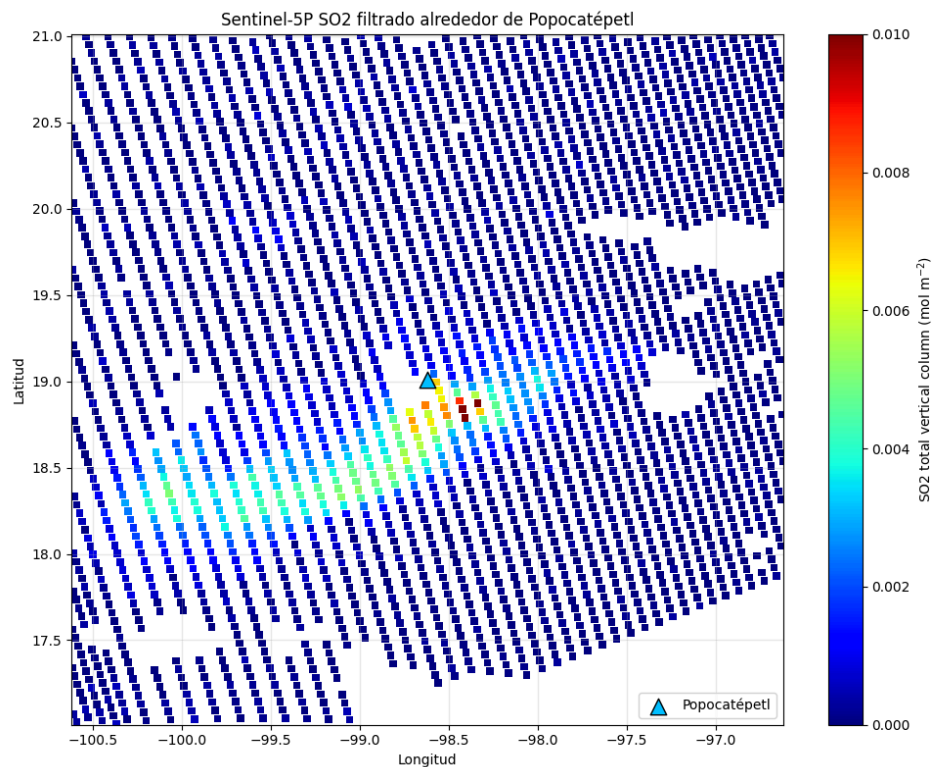


Fig 2. Distribución de SO_2 ($\text{mol} \cdot \text{m}^{-2}$) alrededor del Popocatépetl a partir de datos Sentinel-5P filtrados por calidad.



LAN



6. Conclusiones iniciales

El código desarrollado permite detectar concentraciones de SO_2 en casos con emisiones claras, como el volcán Popocatépetl. Sin embargo, para su aplicación en volcanes de Chile es necesario ajustarlo, ya que presentan menor actividad y señales más débiles.

Además, el sistema deberá considerar el uso de productos offline o Near Real Time (NRTI) según el objetivo del análisis, y adaptarse para descargar automáticamente nuevas imágenes desde Copernicus, con el fin de funcionar como un categorizador que discrimine entre pasadas con y sin señal relevante de SO_2 .